

열역학 (Thermodynamics)

한양대학교 · 기계공학과 · 2024-S · MEE413 002 · 3학점

강의자: David Chen (강사) · profkr@office.hanyang.ac.kr · 학생면담 월, 수, 금: 09:00~11:00

수업 시간: 월/금 14:30-15:45 · **장소:** IT/BT관 165호 · **대상학년:** 2~3학년

수업 개요. 에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

수업의 목표. 열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

수업교재. Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

성적산출방법. 중간고사 46%, 기말고사 32%, 과제 10%, 출석 12% (절대평가(Absolute))

주간 학습계획. 1주:열역학의 기본 개념 / 2주:에너지와 일, 열 / 3주:순수물질의 상태량 / 4주:이상기체 상태방정식 / 5주:닫힌계의 제1법칙 / 6주:열린계의 제1법칙 / 7주:정상유동 장치 / 8주:중간고사 / 9주:열역학 제2법칙 / 10주:엔트로피 / 11주:엔트로피 변화 계산 / 12주:가스 동력 사이클 / 13주:증기 동력 사이클(랭킨) / 14주:냉동 사이클 / 15주:열역학 관계식

수강 인원 에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.